PRÉPARATION CERTIFICATION PSM I

Séance 1

Fondations Agile & Empirisme

Licence 3 — Intelligence Artificielle & Cybersécurité · Module Scrum (20h)

Plan de la séance (2h)

0:00 – 0:20	Pourquoi l'agilité ? Cycle en cascade, Manifeste & principes
0:20 – 0:45	Panorama des méthodes agiles et définition de Scrum
0:45 – 1:20	L'empirisme et les 5 valeurs Scrum, en détail et en exemples
1:20 – 1:45	Étude de cas IA / cybersécurité + atelier en sous-groupes
1:45 – 2:00	Quiz flash, pièges d'examen et synthèse

Objectifs de la séance

- Comprendre pourquoi l'agilité est née — et ce que Scrum résout
- Situer Scrum parmi les grandes approches agiles (Kanban, XP…)
- Maîtriser les 3 piliers de l'empirisme : transparence, inspection, adaptation
- Connaître les 5 valeurs Scrum et leur rôle à l'examen PSM I
- Relier ces fondations à un cas concret en IA / cybersécurité

Pourquoi ce module compte pour vous

Scrum n'est pas propre au développement logiciel classique : c'est le langage commun de la plupart des équipes IA et cybersécurité aujourd'hui.



Reconnue à l'international

La certification PSM I (Scrum.org) est demandée dans de nombreuses offres d'emploi tech, sans expiration.



Aucun prérequis obligatoire

Pas de formation payante imposée : un travail sérieux sur le Scrum Guide suffit à se présenter.



Utile immédiatement

Les équipes MLOps et les SOC (Security Operations Center) organisent de plus en plus leur travail en Sprints.

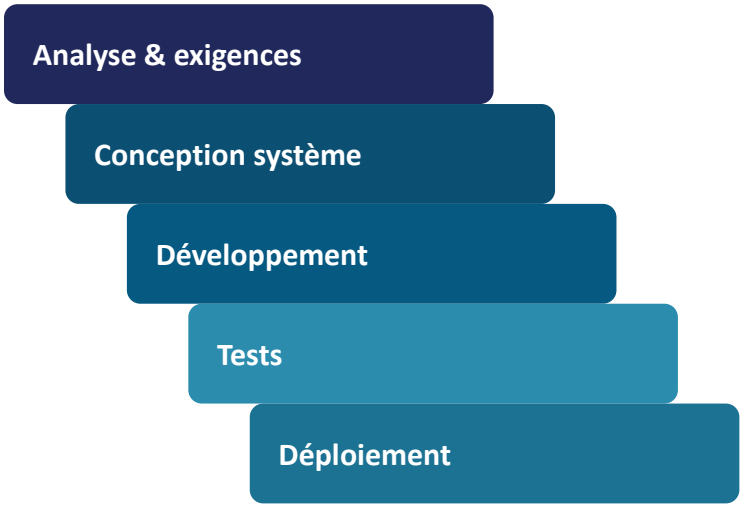


Valable à vie

Une fois obtenue, la certification PSM I n'a pas besoin d'être renouvelée, contrairement à d'autres certifications agiles.

Cascade vs Agile : deux logiques de projet

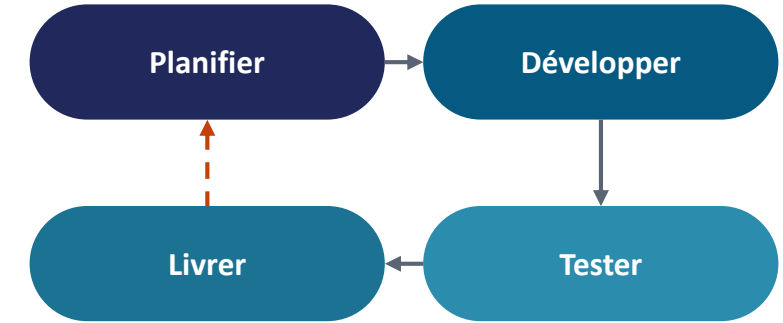
CASCADE



Chaque étape se termine avant que la suivante ne commence.

VS

AGILE (SCRUM)

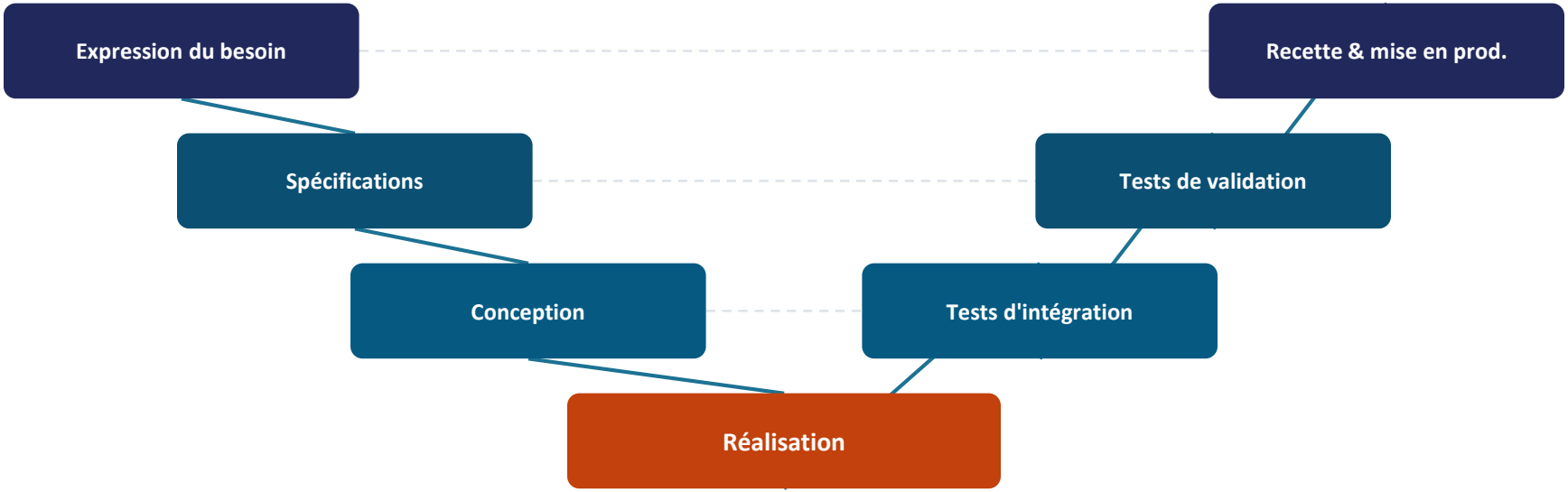


Le cycle recommence à chaque Sprint (2-4 semaines)

Chaque itération produit un incrément livrable et utilisable.

Le cycle en V : une variante du cycle classique

Chaque étape de conception a son miroir en test — utile dans l'industrie et le BTP, plus difficile à tenir dès que le besoin bouge en cours de route.



En BTP ou en industrie, le besoin est stable : le cycle en V fonctionne bien. En IA et cybersécurité, le besoin et les données évoluent — d'où l'intérêt de l'empirisme.

Pourquoi l'agilité ? Le problème du cycle classique

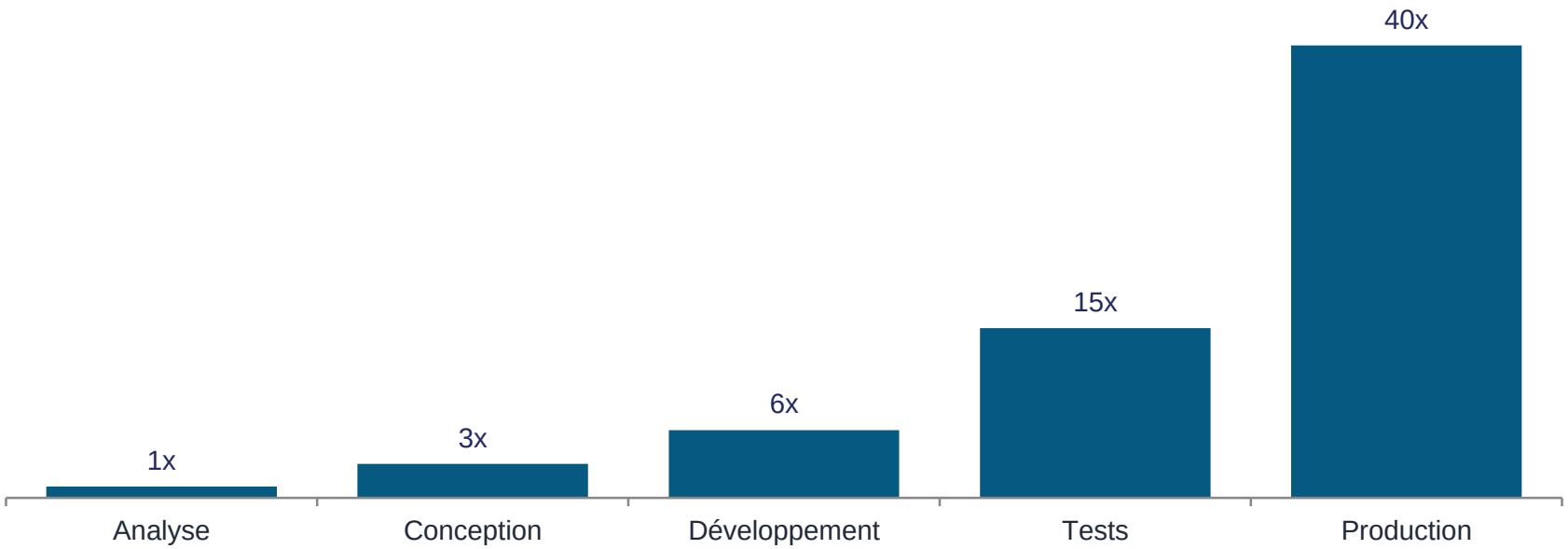


Le besoin change avant la livraison finale. Un feedback client tardif de plusieurs mois est un risque majeur — surtout sur un projet IA où les données et le modèle évoluent en continu.

Autres limites bien documentées du cycle en cascade :

- Le coût d'un changement augmente fortement plus il intervient tard dans le projet
- Les tests n'arrivent qu'en toute fin, quand corriger un défaut de conception coûte cher
- La documentation initiale devient obsolète avant même la mise en production

Le coût du changement selon le moment du projet



Ordre de grandeur classique en génie logiciel : plus un défaut est détecté tard, plus sa correction coûte cher — d'où l'intérêt de Sprints courts et d'un feedback continu.

Le Manifeste Agile (2001) — 4 valeurs

Les individus et leurs interactions	*plus que les processus et les outils*
Des logiciels opérationnels	*plus qu'une documentation exhaustive*
La collaboration avec les clients	*plus que la négociation contractuelle*
L'adaptation au changement	*plus que le suivi d'un plan*

Nuance importante à l'examen : les éléments de droite gardent de la valeur — ceux de gauche en ont simplement davantage.

Les 12 principes agiles — les incontournables

Reformulés ici en substance ; le texte complet se trouve dans le Manifeste Agile original.

1. Priorité à la satisfaction du client via des livraisons rapides et continues
2. Le changement est bienvenu, même tard dans le projet
3. Livrer fréquemment, à intervalles courts (semaines plutôt que mois)
4. Métier et équipe technique collaborent quotidiennement
5. Construire les projets autour de personnes motivées et leur faire confiance
6. Le dialogue en face à face reste le moyen de communication le plus efficace
7. Un logiciel qui fonctionne est la principale mesure d'avancement
8. Un rythme de travail soutenable et constant, indéfiniment
9. L'excellence technique et un bon design renforcent l'agilité
10. La simplicité — maximiser le travail non fait — est essentielle
11. Les meilleures solutions émergent d'équipes auto-organisées
12. L'équipe ajuste régulièrement son fonctionnement pour être plus efficace

Panorama : Scrum parmi les approches agiles



Scrum

Structure

Itératif, en Sprints time-boxés

Rôles

Product Owner, Scrum Master, Developers

Produits complexes à livrer par incréments



Kanban

Structure

Flux continu, sans itérations fixes

Rôles

Pas de rôles imposés

Visualiser et limiter le travail en cours



Extreme Programming (XP)

Structure

Pratiques d'ingénierie strictes

Rôles

Équipe de développement

Qualité technique : TDD, pair programming, intégration continue

Qu'est-ce que Scrum, précisément ?



Scrum est un framework léger qui aide les personnes, les équipes et les organisations à générer de la valeur en apportant des solutions adaptatives à des problèmes complexes.

Ce que Scrum EST

- Un ensemble minimal de règles, de rôles et d'événements
- Un cadre pour révéler l'efficacité (ou non) de vos pratiques
- Volontairement incomplet : il ne dit pas comment coder ou tester

Ce que Scrum N'EST PAS

- Une méthodologie complète de gestion de projet
- Une recette technique (pas de pratique d'ingénierie imposée)
- Une garantie de succès si les valeurs ne sont pas vécues

L'empirisme : les 3 piliers de Scrum

Scrum repose sur le contrôle de processus empirique : on apprend par l'expérience, pas par la planification exhaustive amont.



Transparence

Le processus et le travail doivent être visibles par ceux qui en sont responsables : un vocabulaire commun, une Definition of Done partagée.



Inspection

Les artefacts et l'avancement vers les objectifs doivent être inspectés fréquemment pour détecter des écarts.



Adaptation

Si un aspect s'écarte des limites acceptables, le processus ou le produit doit être ajusté au plus vite.

Zoom pilier 1/3 : Transparence



Le processus et le travail doivent être visibles par ceux qui en portent la responsabilité, à travers un vocabulaire et des repères communs.

EXEMPLE CONCRET

Un tableau Sprint Backlog partagé par toute l'équipe, et une Definition of Done écrite noir sur blanc et connue de tous — pas seulement dans la tête du Tech Lead.

Zoom pilier 2/3 : Inspection



Les artefacts Scrum et l'avancement vers les objectifs doivent être inspectés fréquemment et avec soin, pour détecter les écarts indésirables.

EXEMPLE CONCRET

Le Daily Scrum permet de vérifier chaque jour si l'entraînement du modèle avance bien vers le Sprint Goal — ou si le pipeline de données bloque discrètement la progression.

Zoom pilier 3/3 : Adaptation

Si une inspection révèle qu'un ou plusieurs aspects s'écartent des limites acceptables, le processus ou le produit doit être ajusté au plus vite.

EXEMPLE CONCRET

Un taux de faux positifs qui explose en test dès le Sprint Review conduit à réordonner le Product Backlog séance tenante, plutôt que d'attendre un futur "grand redesign".

Approche empirique vs approche prédictive

	Prédictive	Empirique (Scrum)
Planification	Détaillée une fois, en amont	**Continue, révisée à chaque Sprint**
Gestion du changement	Coûteuse, souvent freinée	**Attendue et bienvenue**
Feedback	En fin de projet	**À chaque Sprint (2-4 semaines)**
Risque	Concentré à la livraison finale	**Réparti et détecté tôt**

Les 5 valeurs Scrum

Quand elles sont vécues par l'équipe, les piliers de l'empirisme prennent vie et instaurent la confiance.



Courage

Faire ce qu'il faut et affronter les problèmes difficiles



Focus

Se concentrer sur le travail du Sprint et les objectifs



Engagement

S'engager collectivement à atteindre les objectifs



Respect

Se respecter mutuellement en tant que personnes compétentes



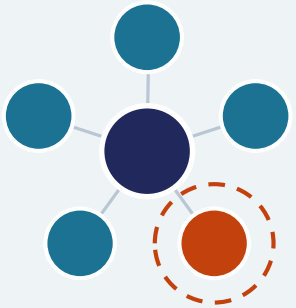
Ouverture

Être transparent sur le travail et les difficultés rencontrées

Les valeurs en pratique : scénarios IA / cyber

Courage	Annoncer au Sprint Review que le modèle n'atteint pas la précision visée, plutôt que de le cacher
Focus	Refuser une nouvelle demande urgente en plein Sprint pour protéger le Sprint Goal
Engagement	L'équipe SOC s'engage collectivement sur la détection d'un type d'attaque, pas un individu seul
Respect	Accepter qu'un pair challenge une architecture de pipeline de données sans le prendre pour une attaque personnelle
Ouverture	Partager en Daily Scrum qu'un jeu de données est corrompu, dès sa découverte

Étude de cas : quand la planification amont échoue



Une équipe cybersécurité passe 3 mois à spécifier en détail un système de détection d'anomalies ***avant*** d'écrire la moindre ligne de code : règles fixes, seuils figés, architecture complète validée par tous les services.

Au moment de la mise en production…

- Le trafic réseau réel ne correspond pas aux hypothèses initiales (faux positifs massifs)
- Le jeu de données d'entraînement a évolué entre-temps
- Les priorités métier ont changé, mais le plan, lui, n'a pas bougé

Le même projet, mené avec Scrum

Sprint 1

Un détecteur minimal est livré sur un seul type de trafic ; premier retour réel du SOC

Sprint 2

Le Sprint Review révèle des faux positifs : le Product Backlog est réordonné en conséquence

Sprint 3

Les seuils sont réajustés avec des données réelles, pas des hypothèses de départ

Le coût d'apprentissage est réparti sur tout le projet, au lieu d'être découvert en une fois à la fin.

Atelier en groupe (20 min)

En sous-groupes de 3-4, identifiez :

1. Un projet (IA, cybersécurité, ou autre) que vous connaissez et qui a souffert d'un plan trop rigide
2. Quel pilier de l'empirisme (transparence / inspection / adaptation) manquait le plus
3. Ce qu'un cycle en Sprints de 2 semaines aurait changé concrètement

4 sous-groupes en parallèle

Restitution collective : un porte-parole par groupe, 2 minutes.

Quiz flash — auto-évaluation

À l'oral : une main levée pour "Vrai", aucune main pour "Faux".

L'empirisme signifie qu'on travaille sans aucun plan.



FAUX

La transparence exige un vocabulaire commun sur ce qui est "Terminé".



VRAI

L'adaptation doit intervenir le plus vite possible après un écart détecté.



VRAI

Le courage, en Scrum, veut dire ne jamais remettre en cause l'équipe.



FAUX

Pièges fréquents à l'examen PSM I

- Confondre "empirisme" et "absence de planification" — Scrum planifie, mais de façon itérative
- Croire que l'adaptation ne se fait qu'à la Sprint Retrospective (elle peut intervenir à tout moment)
- Penser que les valeurs Scrum sont de simples slogans sans conséquence sur l'examen
- Oublier que la transparence porte autant sur les artefacts que sur le processus lui-même

Synthèse de la séance



Les cycles classiques échouent quand le feedback arrive trop tard



Scrum est un framework léger, pas une méthode de gestion de projet complète



L'empirisme (transparence, inspection, adaptation) est le socle théorique de Scrum



Les 5 valeurs Scrum rendent l'empirisme vivant au quotidien



Ces notions représentent des questions récurrentes à l'examen PSM I



Avant la Séance 2

1. Lire intégralement le Scrum Guide 2020 (~13 pages, scrumguides.org) une première fois
2. Repérer 3 termes ou notions qui vous semblent flous
3. Créer un compte gratuit sur scrum.org (pour l'Open Assessment de la Séance 2)